

Preview Report		Experimental Record		Analysis & Discussion		Total	

Major & Grade:	Physics, 2022	Group number:	Group 2
Student name:	杨舒云	Student number:	22344020
Experiment time:	2024/10/25	Teacher's Signature:	

APL1-1-A 电阻热噪声玻尔兹曼常量测量

Johnson Noise Measurement on Boltzmann Constant Determination

【Precautions】

This experimental report is written based on the content written in the experimental plan, and there is a lot of similar content.

1. The lab report consists of three parts:

- (1) **Prview Report:** Carefully study the experimental manual before class to understand the experimental principles; familiarize yourself with the instruments, equipment, and tools needed for the experiment, and their usage; complete the pre-lab thought questions; understand the physical quantities to be measured during the experiment, and prepare the experimental record forms in advance as required (you may refer to the experiment report template and print it if needed).
- (2) **Experimental Records:** Meticulously and objectively record the experimental conditions, phenomena observed during the experiment, and data collected. Experimental records should be written in ballpoint pen or fountain pen and signed (**Records written in pencil are considered invalid**). **Keep original records, including any errors and deletions; if a correction is necessary due to an error, it must be made according to the standard procedure.** (Records should not be entered into a computer and printed, but handwritten notes can be scanned and printed); before leaving, have the experimental teacher check and sign the records.
- (3) **Data Processing and Analysis:** Process the raw experimental data (except for experiments that focus on learning the use of instruments), analyze the reliability and reasonableness of the data; present the data and results in a standardized manner (charts and tables), including numbering and referencing the data, charts, and tables sequentially; analyze the physical phenomena (including answering the experimental thought questions, writing out the thought process, and citing data as needed according to standards); finally, draw a conclusion.

The experiment report combines the preparation report, experimental records, and data processing and analysis, along with this cover page.

2. Submit the **experiment report** within one week after completing each experiment (under special circumstances, no later than two weeks).

【Special Note】

- ▶ Special thanks to **Huanyu Shi**, a senior from the Class of 2019, for providing the L^AT_EX original template for this experiment report, which was adjusted by **Shuyun Yang**.
- ▶ Due to the absence of an experiment number in the original template, a self-named number has been added for ease of organization on the computer.
- ▶ Additionally, **this experiment report is being improved towards full English expression, so there may be instances of mixed Chinese and English during this transition period. We appreciate your understanding!**

TABLE OF CONTENTS

1 APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量	
Preview Report	4
1.1 Purpose	4
1.2 Instruments & Equipment	4
1.3 Principle	4
1.4 Thinking Before Experiment	11
2 APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量	
Experimental Record	13
2.1 Content, Procedures & Results	13
2.1.1 Operations	13
2.1.2 Display	17
2.2 Original Data	19
3 APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量	
Analysis & Discussion	22
3.1 Data Processing	22
3.1.1 Analysis	22
3.1.2 Discussion	31
3.2 Reflections after Experiment	34
4 APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量	
The End	36
4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments	36
4.2 Attachment	38

APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量

Preview Report

1.1 Purpose

- 1. 核心目的：通过测量电阻热噪声精密测量玻尔兹曼常量；
- 2. 其它：
 - (1) 通过实验了解热噪声的特征，理解热噪声的本质及其统计特征；
 - (2) 测出玻尔兹曼常量；
 - (3) 学习 VISA 接口协议，通过 LabVIEW 设置锁相放大器参数和进行数据采集。

1.2 Instruments & Equipment

Table 1: 热噪声测（玻尔兹曼常量）量仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号、规格等）	备注
1	锁相放大器	1	OE1022	
2	示波器	1	RIGOL DS2202A	
3	数字多用表	1	RIGOL DM3058E、MS6514	
4	测温仪	1	MS6514	
5	PC 机	1	LabVIEW 环境及有 VISA 接口协议	
6	可变温样品盒（带 BNC 接头）	1	6.6kΩ、13kΩ、41kΩ、66kΩ、98kΩ、144kΩ	任选其一

1.3 Principle

1. 约翰逊-奈奎斯特噪声

约翰逊-奈奎斯特噪声（Johnson-Nyquist noise，即我们熟知的热噪声）是由于电导体内的电荷载流子（通常为电子）在平衡状态下的热扰动所产生的电子噪声。

这种现象与施加电压无关。热噪声存在于所有电路中，在某些灵敏的电子设备（如无线电接收器）中，热噪声会淹没弱信号，成为限制电子测量仪器灵敏度的主要因素。热噪声与绝对温度成正比，因此一些灵敏的电子设备（如射电望远镜的接收器）被冷却至低温状态以改善其信噪比。

热噪声的通用统计物理推导称为**涨落-耗散定理**（详见后），该定理使用广义的电阻抗或广义的电极化率来表征介质的性质。

- (1) 中等频率的理想电阻噪声

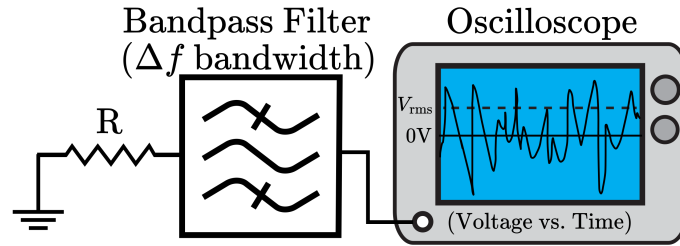


Figure 1: 约翰逊于 1927 年的实验表明，如果温度为 T 的电阻 R 的热噪声被限制在带宽 Δf 内，则其均方根电压 (V_{rms}) 一般为 $\sqrt{4k_B TR \Delta f}$ ，其中 k_B 为玻尔兹曼常数。(来自 [1])

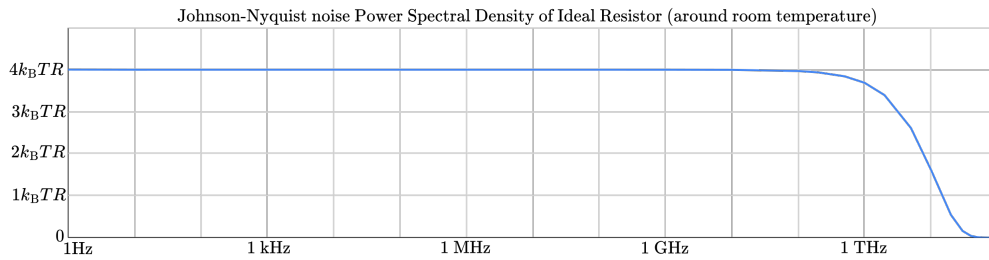


Figure 2: 约翰逊-奈奎斯特噪声的功率谱密度在每单位频率下接近常数，即 $4k_B TR$ ，但由于量子效应，在高频（室温下为 THz）时功率谱密度会衰减至零。该图的横轴使用对数刻度，每条竖线对应频率（以 Hz 为单位）的 10 次幂。(来自 [1])

约翰逊的实验发现，带宽为 Δf 的频带限制内，开氏温度 T 下电阻 R 的热噪声具有以下均方电压：

$$\overline{V_n^2} = 4k_B TR \Delta f$$

其中 k_B 是玻尔兹曼常数 (1.380649×10^{-23} J/K)。

该方程适用于非极端频率和温度下的理想电阻（即没有频率依赖性的纯电阻），但更精确的通用形式会考虑到复阻抗和量子效应。

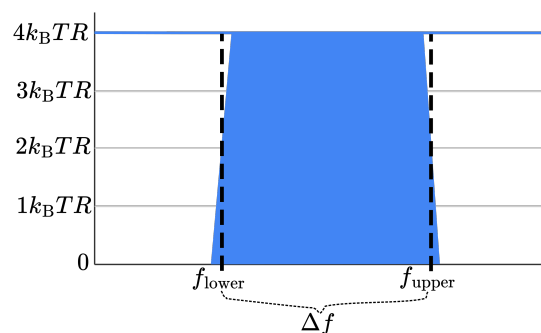


Figure 3: 尽管热噪声具有接近常数的功率谱密度 $4k_B TR$ ，但带宽为 $\Delta f = f_{\text{upper}} - f_{\text{lower}}$ 的带通滤波器只通过高度为 $4k_B TR$ 、宽度为 Δf 的阴影部分。注意：实际的滤波器没有理想的“砖墙”截止频率，因此该区域的左右边缘并不是完全垂直的。(来自 [1])

每赫兹带宽的均方电压为 $4k_B TR$ ，并且可以称为功率谱密度。在室温（约 300 K）下，其平方根

近似为 $0.13\sqrt{R}$ ，单位为 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。例如，一个 $10\text{ k}\Omega$ 的电阻在室温下大约具有 $13\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

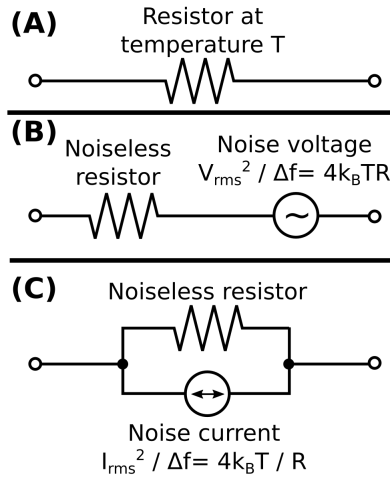


Figure 4: 这些电路是等效的：(A) 带有内部热噪声的非零温度电阻；(B) 其戴维南等效电路：一个无噪声电阻与噪声电压源串联；(C) 其诺顿等效电路：一个无噪声电阻与噪声电流源并联。（来自 [1]）

均方电压的平方根给出了在带宽 Δf 上的均方根（RMS）电压：

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_n^2} = \sqrt{4k_B T R \Delta f}.$$

带有热噪声的电阻可以用其戴维南等效电路表示，包含一个与高斯噪声电压源串联的无噪声电阻，其 RMS 电压如上所述。

在室温下， $3\text{ k}\Omega$ 的电阻在 20 kHz （人类听力范围）带宽上产生的 RMS 噪声电压几乎为 1 微伏 ， $R\Delta f$ 为 $60\text{ }\Omega \cdot \text{Hz}$ 时，RMS 噪声电压几乎为 1 纳伏 。

带有热噪声的电阻还可以转换为诺顿等效电路，其等效电路为一个与高斯噪声电流源并联的无噪声电阻，其均方根电流为：

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \sqrt{\frac{4k_B T \Delta f}{R}}.$$

(2) 奈奎斯特对理想电阻噪声的推导

奈奎斯特在 1928 年的论文《导体中电荷的热激发》中，使用了玻尔兹曼和麦克斯韦的能量均分定律中关于势能和谐振子的概念，来解释约翰逊的实验结果。奈奎斯特的思想实验将两个相等电阻（ $R_1 = R_2$ ）之间长无损传输线上的每个驻波模式的能量进行了求和。

R_1 在带宽 Δf 上传输到 R_2 的平均功率为：

$$\overline{P_1} = k_B T \Delta f.$$

V_1 （仅 R_1 的热噪声电压）通过组合电阻的电流为：

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_1}{2R_1},$$

因此， R_1 传输到 R_2 的功率为该电流的平方乘以 R_2 ，简化为：

$$P_1 = I_1^2 R_2 = I_1^2 R_1 = \left(\frac{V_1}{2R_1} \right)^2 R_1 = \frac{V_1^2}{4R_1}.$$

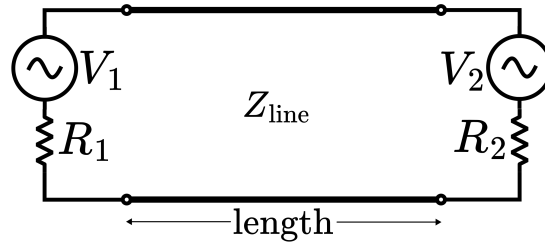


Figure 5: 奈奎斯特于 1928 年提出的思想实验的示意图。他使用两个有噪声的电阻（每个电阻由无噪声电阻和噪声电压源串联表示）通过一条长度为 l 的无损传输线连接。每个电阻的噪声信号以速度 v 沿传输线传播。由于所有阻抗相同，因此两个信号均被对方的电阻吸收而不是反射。奈奎斯特接着设想将传输线两端短路，从而将在线上运行的能量困住。由于阻抗不匹配，所有在途能量完全反射，此时可以用正弦驻波的叠加来表示这部分能量。在频带 Δf 内，有 $2l\Delta f/v$ 个振荡模式。每个模式平均提供 $k_B T$ 的能量，其中一半为电能 ($k_B T/2$)，另一半为磁能，因此该频带内的总能量平均为 $k_B T \cdot 2l\Delta f/v$ 。每个电阻贡献了 $k_B T \cdot l\Delta f/v$ 的能量。由于短路前没有反射，传输线上总的在途能量也等于从两个电阻转移到传输线上的能量之和。除以传播时间间隔 l/v ，每个电阻平均在带宽 Δf 上转移的总功率为 $k_B T \Delta f$ 。（来自 [1]）

将 P_1 等于之前的平均功率表达式 $\overline{P_1}$ ，可以求出在该带宽上的 V_1^2 的平均值：

$$\overline{V_1^2} = 4k_B T R_1 \Delta f.$$

(3) 涨落耗散定理与电阻器中的热噪声

涨落-耗散定理可以通过多种方式来表述，其中一种特别有用的形式如下：设 $x(t)$ 是一个具有哈密顿量 $H_0(x)$ 的动力系统的可观测量，该系统受到热涨落的影响。可观测量 $x(t)$ 将在其平均值 $\langle x \rangle_0$ 附近波动，这些波动可以通过功率谱 $S_x(\omega) = \langle \hat{x}(\omega) \hat{x}^*(\omega) \rangle$ 来描述。假设我们可以施加一个时间变化的、空间上恒定的场 $f(t)$ ，该场使哈密顿量变为 $H(x) = H_0(x) - f(t)x$ 。可观测量 $x(t)$ 对时间依赖场 $f(t)$ 的响应，可以通过系统的磁化率或线性响应函数 $\chi(t)$ 的一级近似来描述：

$$\langle x(t) \rangle = \langle x \rangle_0 + \int_{-\infty}^t f(\tau) \chi(t - \tau) d\tau,$$

其中，摄动在 $\tau = -\infty$ 时被逐渐（非常缓慢地）引入。

涨落-耗散定理将 x 的双边功率谱（即正频率和负频率）与磁化率 $\chi(t)$ 的傅里叶变换 $\hat{\chi}(\omega)$ 的虚部联系起来：

$$S_x(\omega) = -\frac{2k_B T}{\omega} \text{Im} \hat{\chi}(\omega).$$

该等式成立的前提是傅里叶变换的约定为 $f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ 。左侧描述了 x 的涨落，右侧则与系统在受到振荡场 $f(t) = F \sin(\omega t + \phi)$ 激励时耗散的能量密切相关。涨落的频谱揭示了线性响应，因为过去的涨落通过线性响应引起未来的涨落。

约翰逊-奈奎斯特噪声，均方电压取决于电阻 R 、 $k_B T$ 以及测量电压的带宽 $\Delta\nu$ ：

$$\langle V^2 \rangle \approx 4Rk_B T \Delta\nu.$$

这一观察可以通过涨落-耗散定理来理解。以一个由电阻 R 和小电容 C 组成的简单电路为例。根据基尔霍夫电路定律，电压满足以下关系：

$$V = -R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C}.$$

因此，该电路的**响应函数**为

$$\chi(\omega) \equiv \frac{Q(\omega)}{V(\omega)} = \frac{1}{\frac{1}{C} - i\omega R}.$$

在低频极限 $\omega \ll (RC)^{-1}$ 下，响应函数的虚部近似为

$$\text{Im}[\chi(\omega)] \approx \omega RC^2.$$

通过涨落-耗散定理，可以将其与电压的**功率谱密度函数** $S_V(\omega)$ 联系起来

$$S_V(\omega) = \frac{S_Q(\omega)}{C^2} \approx \frac{2k_B T}{C^2 \omega} \text{Im}[\chi(\omega)] = 2Rk_B T.$$

在带宽 $\Delta f = \Delta\omega/(2\pi)$ 内观察到的约翰逊-奈奎斯特电压噪声 $\langle V^2 \rangle$ ，中心频率为 $\omega = \pm\omega_0$ 。因此

$$\langle V^2 \rangle \approx S_V(\omega) \times 2\Delta f \approx 4Rk_B T \Delta f.$$

2. 噪声的测量

实验利用锁相放大器测量噪声。时域上做等时间间隔采样，多次测量计算信号的**方均根值**。这句话的意思是：设备在等间隔的时间点上读取一个信号 $v(t_i) = s(t_i) + n(t_i)$ ， $s(t_i)$ 为 t_i 时刻频率为 f 的信号， $n(t_i)$ 为 t_i 时刻的噪声，经与信号同频率 f 的参考信号相敏检波后，输出 X 分量 $X_f(t_i) = s_x(t_i) + n_f(t_i)$ ，是包含“同频”噪声的信号。定义噪声强度 X 分量测量值（这个式子显然是信号的方均根的表达式，同时它表达了噪声电压有效值）：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (X_f(t_i) - \bar{X}_f)^2}{M}}$$

其中， $\bar{X}_f = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M X_j$ 为输入信号的平均值， M 为用于计算输入噪声值的样本数。

实际测量有各种各样的噪声，考虑按以下方式合成：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (n_{fx}(t_i))^2}{M}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (\sum_{k=1}^m n_{fxk}(t_i))^2}{M}}$$

分离不同种类的噪声是困难的，除非在输入端做物理隔离。所以我们考虑的是非相干的噪声，按以下方式做合成：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^M (n_{fxk}(t_i))^2}{M}}$$

上式给出了不同类型非相干噪声的叠加原理。

对随机噪声，X 与 Y 独立等价，即输入噪声功率为 X 或 Y 测量功率的 2 倍：

$$v_N^2 = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (n_{xT}^2(j) + n_{yT}^2(j)) = \frac{2}{M} \sum_{j=1}^M n_{xT}^2(j)$$

3. 仪器本底扣除及输入带宽修正

测量电阻 R 的噪声 (n_R) 是待测热噪声 (n_T) 与本底噪声的叠加。根据随机噪声叠加原理式得：

$$n_{Rx}^2(\omega) = n_{Tx}^2(\omega) + n_{Bx}^2(\omega)$$

可扣除仪器的本底噪声，前提是测量本底噪声时与测量噪声时的条件，以及所选的锁相放大器参数相同。

事实上，在后续进一步的资料查找阅读过程中，从 [7] 中了解到如下信息，这进一步对电阻阻值和测温点的参数值的选取提供了参考：

锁相放大器的本底噪声谱密度在 $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 左右，相当于 $6 \text{ k}\Omega$ 的电阻在液氮温度 (77 K) 下，或 $1.5 \text{ k}\Omega$ 的电阻在室温 (300 K) 下的热噪声谱密度。可见，要降低热噪声测量的系统误差，一方面要求保证样本量足够大，另一方面电阻值选 $5 \sim 100 \text{ k}\Omega$ 比较合适。

进一步再考虑输入带宽修正：

$$n_{Tx}^2 = n_{Rx}^2 [1 + (\omega R_{in} C_{in})^2] - n_{Bx}^2$$

其中， R_{in} 和 C_{in} 分别为锁相放大器的输入端的等效电阻和等效电容。

带宽修正项 $1 + (\omega R_{in} C_{in})^2$ 反映了输入阻抗和电容对信号频率响应的影响，这个修正项可以通过输入电路的频率响应特性推导出来，特别是输入阻抗 R_{in} 和电容 C_{in} 所形成的低通滤波效应。锁相放大器的输入端通常有输入电阻和输入电容，这两者并联形成了一个简单的 RC 电路，对输入信号产生低通滤波作用。假设输入信号电压为 V_{in} ，在通过该 RC 电路时会产生频率依赖的输出电压 V_{out} 。这一过程可以用传递函数来描述为：

$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega R_{in} C_{in}}$$

其中 $\omega = 2\pi f$ 为角频率， j 为虚数单位。

为了得到输入信号经过该 RC 电路后的衰减效果，我们需要计算传递函数的幅值平方：

$$|H(\omega)|^2 = \left| \frac{1}{1 + j\omega R_{in} C_{in}} \right|^2 = \frac{1}{1 + (\omega R_{in} C_{in})^2}$$

这个结果表示信号经过 RC 电路后，随频率增高而衰减。

测量电阻热噪声时，电阻产生的噪声信号通过该 RC 电路，因此噪声的频谱功率密度也会随着频率而衰减。由于热噪声是白噪声，在不同频率下均匀分布，我们需要对测量到的噪声功率进行修正。假设 n_{Rx}^2 是未经修正的噪声功率，那么经过 RC 电路后的噪声功率会变为：

$$n_{Tx}^2 = n_{Rx}^2 \cdot |H(\omega)|^2 = n_{Rx}^2 \cdot \frac{1}{1 + (\omega R_{in} C_{in})^2}$$

由于实验的目标是测量未经滤波器影响的噪声信号，因此我们需要将传递函数中的频率衰减效应修正回来。通过乘以传递函数的倒数，可以得到修正后的噪声功率：

$$n_{Tx}^2 = n_{Rx}^2 \cdot [1 + (\omega R_{in} C_{in})^2]$$

这样我们就补偿了输入电路对噪声信号的衰减效应，得到接近理想条件下的噪声功率。

此外，锁相放大器自身产生的本底噪声也需要从测量结果中扣除，假设本底噪声的功率为 n_{Bx}^2 ，最终修正后的噪声功率为：

$$n_{Tx}^2 = n_{Rx}^2 [1 + (\omega R_{in} C_{in})^2] - n_{Bx}^2$$

为什么本底噪声不必做输入带宽修正？本底噪声是锁相放大器内部的固有噪声，不经过外部输入电路，因此不会受到输入带宽的影响，也无需进行带宽修正。而外部噪声，如电阻的热噪声，会受到输入阻抗和滤波器的影响，因此需要进行带宽修正。

此外，注意讲义上提到的非随机的环境噪声 n_{ex} 。

实验讲义上提供了具体的数值：影响输入带宽的 R_{in} 约为 $2/3R$ ， C_{in} 约为电缆电容（室温下约为 96pF/m ）、锁相放大器输入电容（ 25pF ），与包括连接器和样品盒在内的电容并联后的值的 $1/2$ （约 68pF ）。

4. k_B 的计算

首先考虑**等效噪声带宽**。实际滤波器带宽做不到理想的矩形，我们用谱线所包围的功率面积等于矩形面积来定义等效噪声带宽，等效噪声带宽 $\text{ENBW} = \Delta f_{\text{LPF}}/2$ 。将随机变化的噪声看作幅值随时间的阶跃输入信号，则窄带滤波器使输出信号延迟。定义输出信号达到阶跃的 99% 视为反映输入噪声幅值，其延迟或等待时间也列于**Table 2**。X 稳定需要的等待时间为 t_X 。

Table 2: 单分量等效噪声带宽（ENBW）与陡降和时间常数 τ 的对应关系

阶数 (n)	Slope (dB/oct)	ENBW ($1/\tau$)	X 测量等待时间 t_X
1	6	$1/4$	4.6
2	12	$1/8$	6.6
3	18	$3/32$	8.4
4	24	$5/64$	10

注意 **ENBW** 需要通过计算得来，根据不同的陡降得到不同的系数（来自讲义的表），在乘以时间常数的倒数便得到带宽。

引入 ENBW 后，我们可以得到最终**玻尔兹曼常数**的计算式。考虑到， v_N 测量值与仪器带宽有关，故用与仪器参数无关的噪声谱密度描述噪声特性应：

$$S_T(f) = v_{Nx}/\sqrt{\text{ENBW}} = \sqrt{4k_B TR} \Rightarrow k_B = \frac{v_{Nx}^2}{4 \times \text{ENBW} \times TR}$$

作为参考， $1.0\text{k}\Omega$ 金属电阻在室温 (300K) 下噪声谱密度为：

$$\sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23}\text{J/K} \times 300\text{K} \times 1000\Omega} = 4.07\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

此外，基于 $k_B = \frac{v_{Nx}^2}{4 \times \text{ENBW} \times TR}$ ，我们可以考虑一种变温测量下的**线性拟合方案**，即用变化的温度与阻值（阻值也会随温度变化）乘积作为梯度测量下的功率谱变化的斜率以表征玻尔兹曼常数：

$$\frac{v_{Nx}^2}{\text{ENBW}} = 4k_B \times TR$$

实际测量 $S_T(f)$ 时，锁相放大器采样次数不可能无限大，热噪声测量值的比值标准差与样本量的关系约为 $2/\sqrt{M}$ 。

此外, OE1022 锁相放大器用式计算噪声电压谱密度 (N 值) 的样本量为 1024 个。受限于低通滤波器, 所测得的邻近两个 N 值不一定是独立无关的, 从而电压数据也未必服从正态分布。因此, 建议实验时直接记录 X 或 Y , 再计算噪声强度和噪声谱密度更为清晰可靠。

1.4 Thinking Before Experiment

Reflection Question 1.1:

如何与同班组的同学分配频率点?

在分配频率点时, 合理的分配能够确保实验的顺利进行, 同时避免重复测量和资源浪费。首先, 我们需要确定测量的频率范围和步进, 通常根据实验要求和设备限制确定。如果讲义中没有明确规定频率范围, 通常可以根据设备性能自行选择适合的范围, 例如 1 Hz 到 100 kHz。之后根据班组人数, 合理分配频率点。假设一个实验组有 4 名同学, 可以采用线性划分或对数划分的方式分配频率点。

在线性划分的方案中, 频率点均匀分布在每个人负责的范围内。例如, 在 1 Hz 到 100 kHz 的频率范围内测量 20 个频率点, 每个同学负责其中的 5 个频率点。具体分配可以是: 同学 A 测量 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz, 同学 B 测量 2 Hz、20 Hz、200 Hz、2 kHz、20 kHz, 依此类推。这种分配方式简单易行, 并确保每位同学都有从低频到高频的覆盖。

另一种方式是对数划分, 适合频率跨度较大的实验。对于频率范围从 1 Hz 到 100 kHz 的情况, 可以选择在对数坐标上均匀分配频率点。例如, 16 个频率点可以按对数划分, 每个同学负责如 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz 等倍数变化的频率点, 这样的划分方式能够更好地覆盖高频段的变化。同时, 低频点也会保持合理的间隔。

无论采用何种方案, 都建议不同同学在某些频率点上进行交叉验证, 以确保数据的一致性和准确性。例如, 同学 A 和同学 B 可以在 10 Hz 和 1 kHz 进行重复测量, 同学 C 和 D 则在 50 Hz 和 5 kHz 交叉测量。这样可以及时发现可能存在的误差, 提高实验数据的可靠性。

Reflection Question 1.2:

在测量所选参量前或后, 是否需要锁相放大器进行校正? 如何校正?

在进行电阻热噪声和玻尔兹曼常量测量的实验中, 校正锁相放大器是确保测量准确性的关键步骤。由于实验涉及微弱信号和噪声的测量, 锁相放大器的参数校正尤为重要。这些校正步骤可以帮助消除设备本身的误差, 提高实验的精确性。

首先, 锁相放大器的零点校正是一个必要的步骤。当没有信号输入时, 锁相放大器可能会显示一定的输出电压, 这通常是由于零点漂移引起的。因此, 校正零点的过程通常包括断开输入信号, 使输入端短接或断开, 并通过调节放大器的偏移设置, 将输出调整为零。这一步能够确保在没有输入信号时, 放大器的输出保持为零, 避免由于零点漂移而带来的测量误差。

其次, 本底噪声的校正在实验中也是至关重要的。锁相放大器自身存在一定的本底噪声, 这包括热噪声、温漂噪声以及模数转换噪声等。当进行噪声测量时, 测得的噪声信号不仅包含来自外部电阻的热噪声, 还包含设备本身的噪声。因此, 在测量外部信号前, 需要先测量设备的本底噪声, 并记录其平方值 n_{Bx}^2 。在后续

实验中测量总噪声 n_{Rx}^2 后，使用公式

$$n_{\text{Tx}}^2 = n_{\text{Rx}}^2 [1 + (\omega R_{\text{in}} C_{\text{in}})^2] - n_{\text{Bx}}^2$$

扣除设备的本底噪声，从而得到真实的噪声信号。通过这种方式，能够有效地消除本底噪声对实验结果的影响，确保测量的准确性。

增益校正也是实验中必不可少的步骤。增益的准确性直接影响到测量微弱信号时的幅值精度。为了校正增益，可以输入一个已知幅值的正弦信号，观察放大器的输出信号是否与输入信号一致。如果输出信号的幅值偏差较大，可以通过调整锁相放大器的灵敏度（Sensitivity）和增益（Gain）设置，使得输出信号与输入信号的已知幅值匹配。通过这种方式，可以确保放大器的增益是准确的，尤其是在使用不同电阻值或测量微弱信号时，增益的准确性至关重要。

在每个实验阶段，尤其是测量不同电阻值或温度点时，定期对设备进行校正是必要的。通过校正，可以确保锁相放大器的工作状态稳定，避免由于设备参数的变化而影响实验结果。

Reflection Question 1.3:

如何辨别在某频率下测量到的噪声是电阻本身的热噪声还是带有环境噪声？

在辨别电阻热噪声和环境噪声时，可以利用噪声的频率特性进行区分。根据讲义的内容，电阻的热噪声是典型的白噪声，其功率谱密度与频率无关，呈现出平坦的分布。而环境噪声，如市电干扰，则通常具有特定的频率成分，常见的频率峰值出现在 50 Hz 及其倍频（如 100 Hz、150 Hz）。通过对不同频率点的测量，可以观察到环境噪声在这些特定频率上的峰值。如果在这些频率处出现了显著的噪声增强，就可以判断噪声中含有环境噪声成分，而热噪声应该在整個频谱中均匀分布。

根据讲义中提到的本底噪声校正方法，锁相放大器本身带有一定的本底噪声，包括设备的热噪声和温漂噪声等。因此，测量的总噪声是电阻热噪声与本底噪声的叠加。为了更准确地获得电阻的热噪声，需要在断开信号输入的情况下测量本底噪声，记录并扣除该值。这可以有效减少设备本身对实验结果的干扰，从而得到更加接近真实热噪声的测量结果。

通过调整锁相放大器的带宽，也可以帮助排除环境噪声的干扰。热噪声的强度随带宽线性变化，因此如果噪声信号随带宽增加而线性增加，可以判断噪声主要是电阻的热噪声。如果噪声随带宽变化不呈线性关系，尤其是在某些频段内波动较大，则很可能是环境噪声的影响。此外，使用法拉第笼等屏蔽措施可以有效隔离外界电磁干扰，这在实验中也有助于区分热噪声和环境噪声。通过屏蔽外界的电磁干扰，可以显著减少环境噪声的影响，使得测量的信号更加准确反映电阻的热噪声特性。

最后，实验中还可以通过合理安排实验时间来减少环境噪声的干扰。讲义中提到，环境噪声在工作日白天较为明显，因此可以选择在夜间或设备较少的环境中进行测量，这样可以减少环境噪声的干扰，确保测得的噪声主要来自电阻的热噪声。

事实上，[3] 已经提到，环境噪声会对测量结果造成不小的影响（这一点后面也会讨论）。

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云	Student number:	22344020
Room temperature:	26°C	Experimental location:	A101
Student Signature:	In Attachment	Score:	
Experiment time:	2024/10/25	Teacher's Signature:	

APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量

Experimental Record

2.1 Content, Procedures & Results

2.1.1 Operations

1. 实验前的梳理与排查。
2. 按讲义回顾并完成“实验 1.6 滤波器带宽对输出信号响应的影响”。

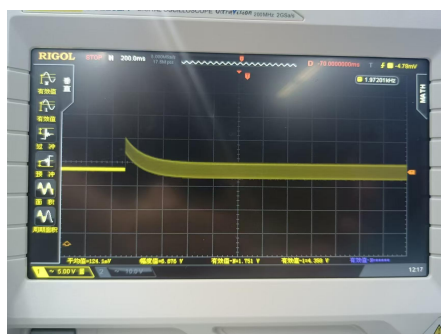
此处补上上次本应完成的实验 1.6 及其结果，后面就不再对此做讨论了。

Figure 6 展示了在时间常数固定为 100 s 的情况下，陡降从 6 dB/oct 增加到 24 dB/oct 的效果。随着陡降的增加，信号变化的幅度也略微减小。这是因为陡降的增加代表了对高频噪声的更强抑制效果。在 6 dB/oct 时，滤波器对高频噪声的抑制效果较弱，因此输出信号仍能较为敏感地跟随输入信号的变化。而当陡降增加到 24 dB/oct 时，滤波器对高频成分的抑制更加明显，使得输出信号对输入信号的快速变化反应略显迟钝。

Figure 7 展示了在陡降固定为 24 dB/oct 的情况下，随着时间常数从 30 s 增加到 1 ms，信号的响应变化过程。从这些图中可以观察到，随着时间常数的增加，输出信号的变化幅度逐渐减小。这种现象的产生可以归因于滤波器的通带宽度随着时间常数的增大而收窄，从而抑制了高频成分，使得滤波器对输入信号快速变化的响应变得更为迟缓。具体而言，30 s 的时间常数能够较好地跟随输入信号的快速变化，而在 1 ms 的时间常数下，信号的快速变化已经被明显削弱，输出表现出更为平稳的特征。

$R(t)$ 与时间常数和陡降有何关系?

在保持陡降不变的前提下，随着时间常数从 30 s 增加到 1 ms，信号的变化幅度逐渐减小。这是因为较大的时间常数使低通滤波器的通带变窄，从而抑制了高频成分，使得输出信号对快速变化的输入信号响应变得迟缓。尽管增大时间常数可以提高输出信号的稳定性，但时间常数并非越大越好。针对不同特性的待测信号，选择合适的时间常数至关重要。只有在适当的时间常数下，系统才能在保持响应能力的同时，快速捕捉 $R(t)$ 随时间的变化，确保信号的真实性和有

(a) $100\mu\text{s}$ 6dB/oct(b) $100\mu\text{s}$ 12dB/oct(c) $100\mu\text{s}$ 18dB/oct(d) $100\mu\text{s}$ 24dB/octFigure 6: 时间常数为 $100\mu\text{s}$ 不变, 改变陡降(a) $30\mu\text{s}$ 24dB/oct(b) $100\mu\text{s}$ 24dB/oct(c) $300\mu\text{s}$ 24dB/oct

(d) 1ms 24dB/oct

Figure 7: 陡降为 24dB/oct 不变, 改变时间常数

效性。

当保持时间常数不变，将陡降从 6 dB/oct 提高到 24 dB/oct 时，信号变化的幅度也会略微减小。陡降的增加意味着滤波器对高频噪声的抑制更为显著，但若陡降值设置过高，可能导致滤波器对输入信号的响应变得迟缓，从而影响快速变化信号的捕捉准确性。因此，合理选择陡降值非常关键，以便在有效抑制噪声的同时，确保信号的动态变化得以准确呈现。过高的陡降会降低系统对信号变化的敏感性，从而影响测量结果的准确性。

总体而言，对于变化速率不同的待测信号，需要在时间常数和陡降之间找到最佳平衡，以实现最佳的信号捕捉与处理效果。

3. 选择电阻（测量样品盒）：

(1) 准备工作

根据 $\overline{V_n^2} = 4k_B T R \Delta f$ ，我们应当希望测得较大的热噪声，但是考虑到低温测量有助于减少其他噪声源的影响、提高数据的准确性、验证热噪声的线性关系以及控制温漂效应；提供了更为精准的噪声数据，进而更准确地测量玻尔兹曼常数。所以我们需要尽可能的保持低温测量，这就需要考虑较大的电阻。

由于缺乏实践（实际上可参考 [3]），所以我们大胆考虑选择（144k Ω 或）98k Ω 的电阻，选择 100K 到 300K（室温）作为测量温度点，参考 98k Ω 和 100K 下，噪声约为 23.25nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 。

进行测量时可参考：样品盒采用 3 个 1/8W 的阻值为 R 的色环电阻，以“三角”对称连接方式解决因锁相放大器输入电阻所带来的输入带宽变窄的问题，其等效电阻为 $2/3R$ 。

具体来说，我们选择标记为 144k Ω 的电阻并用万用表进行了验证，结果如 **Figure 14** 所示。

(2) 控温与温度测量

低温测量时，将样品盒插入盛有液氮的容器内，通过调节插入深度来调节电阻段的温度，并通过 MS6514 测温仪测量热电偶（T 型）的读数。

具体来说，我们选择了两个测温点（室温：298.0K、低温：74.3K）并测量了该温度下的电阻值，如 **Figure 14** 所示。

4. 线路连接

为尽量抑制环境噪声的影响，测量选用差分（A-B）输入，电缆 BNC 接头分别连接在锁相放大器的 A 和 B 端。

仪器校正方面，此步骤中我们主要考虑零点校正。

5. 选择仪器参数

仪器的参数选择也主要参考实验讲义：

满量程灵敏度应选为 1 μV ；另一方面，热噪声幅值小，动态储备应选“Low Noise”。

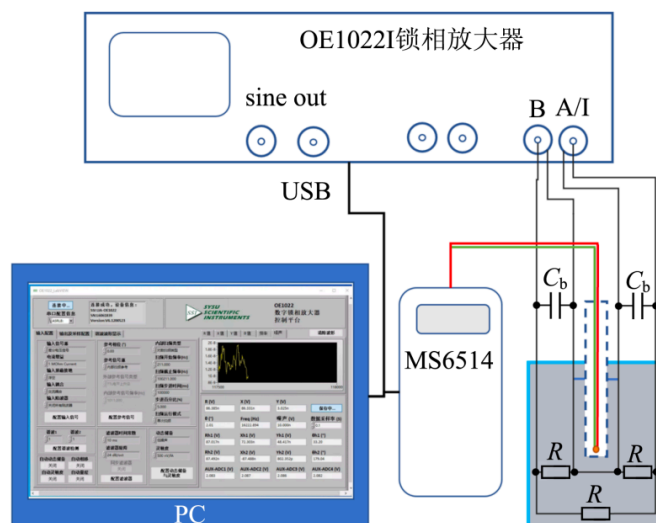


Figure 8: 电阻热噪声测量差分接线示意图 (来自 [3])

由于测量装置不可能完全屏蔽环境干扰，选择太大的带宽容易引入近频的环境噪声，因此建议 $\text{Slope} > 12\text{dB/oct}$ 。

为保证所采集的每个数据是独立的并且不失真，应该选择合适的采样的时间间隔。例如：当选时间常数 τ 为 30ms 、 Slope 为 18dB/oct 时， ENBW 为 $3/32\text{Hz}$ ， X 值的测量等待时间或时间间隔约为 8.4τ (即 $\sim 250\text{ms}$ ，见 Table 2)， X ， Y 值同时采样 10^3 个需要时间约为 4.5 分钟。

由于缺乏具体实践经验，我们结合 [3] 大胆给出一组可能的参数选取： $98\text{k}\Omega$ 电阻，在 6666Hz 下， $\tau = 1\text{s}$ ， $\text{Slope} = 24\text{dB/oct}$ ，时间间隔 10τ 。

事实上，上述参数设置存在不合理的地方，实际测量时我们选择了以下参数：

- ▶ 满量程灵敏度： $1\mu\text{V}$ ；
- ▶ 动态储备：“Low Noise”；
- ▶ 现场测量： $\tau = 10\text{ms}$ ， $\text{Slope} = 3/32$ ， $\Delta t_{\text{sample}} = 0.1\text{s}$ ，频率点见 Figure 15 和 Figure 16。
- ▶ 远程测量： $\tau = 100\text{ms}$ ， $\text{Slope} = 5/64$ ， $\Delta t_{\text{sample}} = 1\text{s}$ ，频率点见 Figure 13。

6. 进行测量

这个步骤中我们需要考虑本底校正。本底测量用 50Ω 短接，其余测量方式与所测热噪声的测量方式是相同的，注意如前文所述，本底校正一定是在选好参数后做的，换一组参数就要重做一次。

接下来是正经的测量步骤，同样主要参考实验讲义。将上位 PC 机与锁相放大器相连，利用 OE1022 专用的 LabVIEW 上位机采集程序对锁相放大器测量结果进行采样，采集当前锁相放大器测到的 X 值和 Y 值。采样间隔和保存路径在界面右上角“sample”选项卡中设置；锁相放大器参数在界面上方原理图内相关图标下的菜单中设置（这个示意图请看实验讲义）。

总之，接线前和测量后请用万用表测量样品电阻，以确认所在温度下其电阻值与标记的一致，并用于数据处理。在实验室先将线路接好；分别打开所用锁相放大器的 LabVIEW 测量界面，以及 MS6514 测温仪测量界面，确认都可正常测量。选择合适的仪器参数。注意热电偶选“T 型”。通过调节样品盒离液氮液面距离，使样品自然稳定到某温度。

具体来说，我们完成了以下测量：

- ▶ 现场本底噪声测量，共 8 组，与热噪声测量相对应。
- ▶ 现场热噪声测量，共 8 组，室温 4 组，低温 4 组。
- ▶ 结果如 Figure 9 和 Figure 10 所示。

7. 远程测量

与老师交流之后，我们进行了实验的远程测量。具体来说，由杨舒云 22344020 留在实验室在正式测量前保障接线等硬件设备能正常工作，由戴鹏辉 22344016 远程进行数据采集。

远程测量热噪声，共 8 组，参数选择见前，均为进行本底噪声测量，结果如 Figure 11 和 Figure 12 所示。

2.1.2 Display

1. 现场测量

现场测量时的实验软件界面截图和实际操作拍摄如 Figure 9、Figure 10 和 ??。

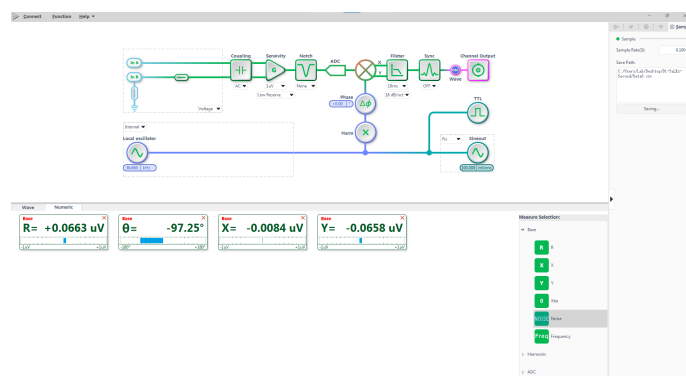


Figure 9: 现场测量 1

2. 远程测量

远程测量时的实验软件界面截图和实际操作拍摄如 Figure 11、Figure 12 和 ??。

3. 实验数据

- ▶ 实验数据清单：

(1) 本地测量热噪声原始数据：文件夹“data-set/local”；

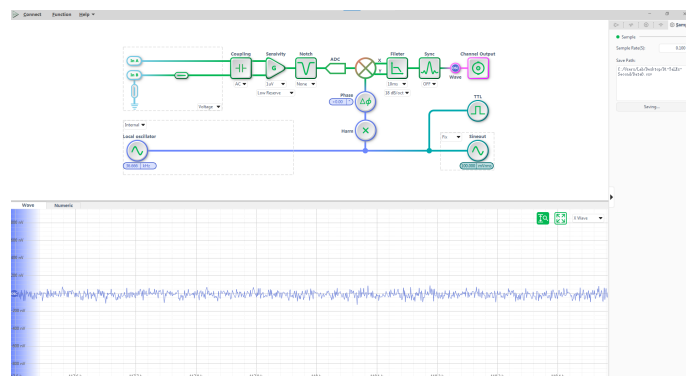


Figure 10: 现场测量 2

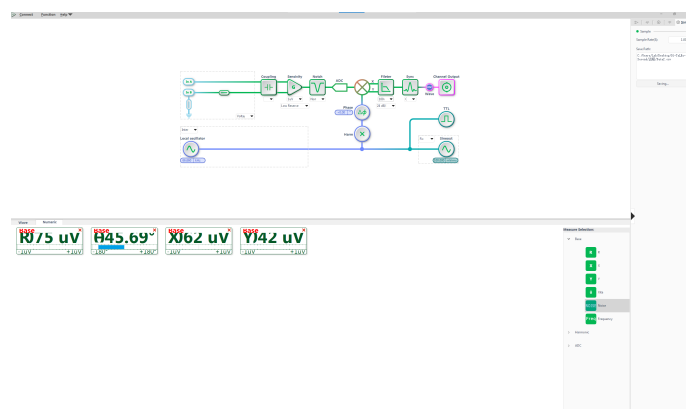


Figure 11: 远程测量 1

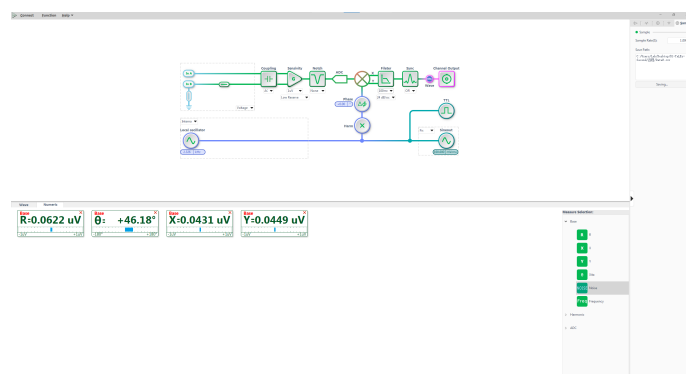


Figure 12: 远程测量 2

- (2) 本地测量本底噪声原始数据：文件夹“data-set/base”；
 - (3) 远程测量热噪声原始数据：文件夹“data-set/remote”；
 - (4) 原始数据手写记录：文件夹“origin”；
 - (5) 数据汇总表：文件“APL1_1_A_data_tabel.xlsx”；
 - (6) 原始数据说明文件（参数信息记录）：文件夹“directions”。
- 上述实验数据已经打包为 zip 并上传 seelight 相应位置。

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云	Student number:	22344020
Date:	2024/10/25	Score:	

APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量

Analysis & Discussion

3.1 Data Processing

3.1.1 Analysis

1. 数据质量评定

按照讲义要求，为了说明所采数据 X 或 Y 是随机噪声和 X 的采样是独立的，我们可以对采集到的数据进行如下分析：正则分布检、 X - Y 数据相关性和 X 或 Y 数据自相关性。我对现场测量和远程测量共 18 组数据都进了分析（相关代码见附件），完整的绘图结果见上传的数据文件，部分结果如下所示。

(1) 对数据 `local_Data1` 的 X 数据列进行正则分布检验，结果如下所示：

- ▶ **Shapiro-Wilk 检验:**
 - 统计量: 0.9997, p 值: 0.8419
 - 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)
- ▶ **Kolmogorov-Smirnov 检验:**
 - 统计量: 0.0071, p 值: 0.9796
 - 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)
- ▶ **简化卡方检验:**
 - 简化卡方值: 6.4167
 - 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 $<$ 临界值)

对数据 `local_Data1` 的 Y 数据列进行正则分布检验，结果如下所示：

- ▶ **Shapiro-Wilk 检验:**
 - 统计量: 0.9995, p 值: 0.4022
 - 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)
- ▶ **Kolmogorov-Smirnov 检验:**
 - 统计量: 0.0100, p 值: 0.7716
 - 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)
- ▶ **简化卡方检验:**

- 简化卡方值: 13.6612
- 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 < 临界值)

对数据 local_Data1 进行相关性分析, 结果如下所示:

► **Pearson 相关系数:**

- 系数: 0.0117, p 值: 0.4393
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的线性相关性 ($p > 0.05$)

► **Spearman 相关系数:**

- 系数: 0.0079, p 值: 0.5992
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的非参数相关性 ($p > 0.05$)

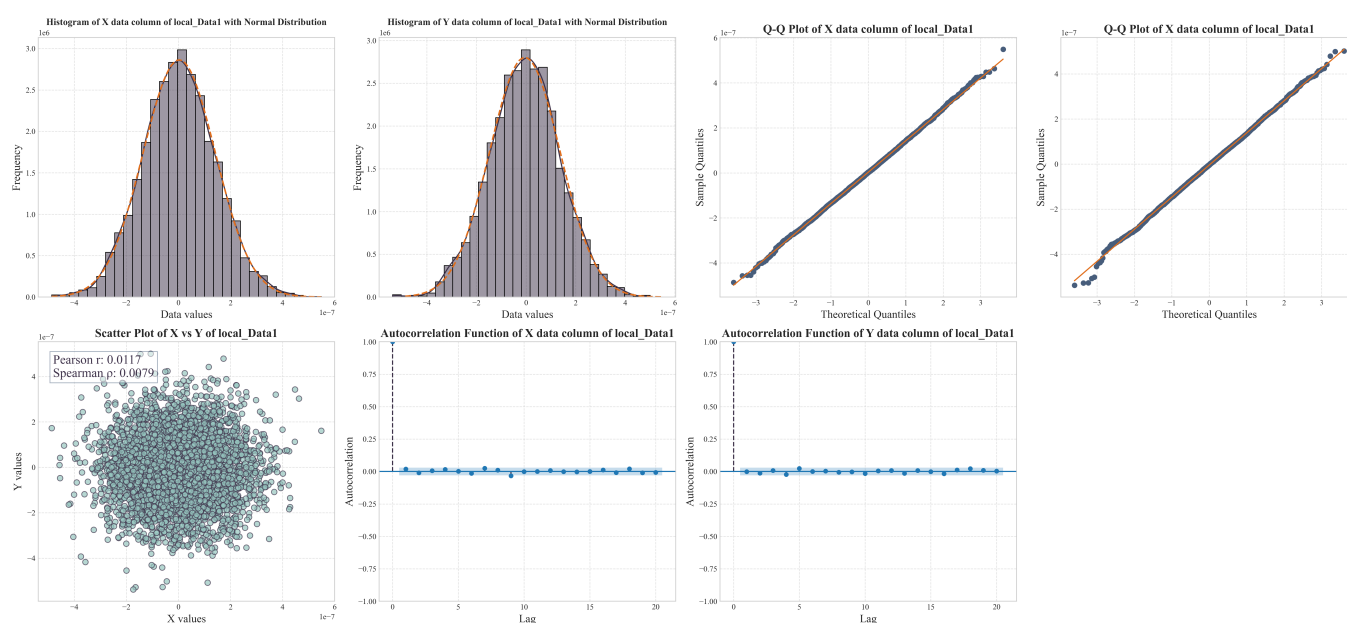


Figure 17: 数据质量评定: 现场测量 Data1

(2) 对数据 local_Data2 的 X 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

► **Shapiro-Wilk 检验:**

- 统计量: 0.9997, p 值: 0.9246
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **Kolmogorov-Smirnov 检验:**

- 统计量: 0.0089, p 值: 0.9692
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **简化卡方检验:**

- 简化卡方值: 4.8212
- 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 < 临界值)

对数据 local_Data2 的 Y 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

► Shapiro-Wilk 检验:

- 统计量: 0.9991, p 值: 0.1130
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► Kolmogorov-Smirnov 检验:

- 统计量: 0.0134, p 值: 0.6525
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► 简化卡方检验:

- 简化卡方值: 10.7550
- 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 < 临界值)

对数据 local_Data2 进行相关性分析, 结果如下所示:

► Pearson 相关系数:

- 系数: 0.0344, p 值: 0.0591
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的线性相关性 ($p > 0.05$)

► Spearman 相关系数:

- 系数: 0.0352, p 值: 0.0538
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的非参数相关性 ($p > 0.05$)

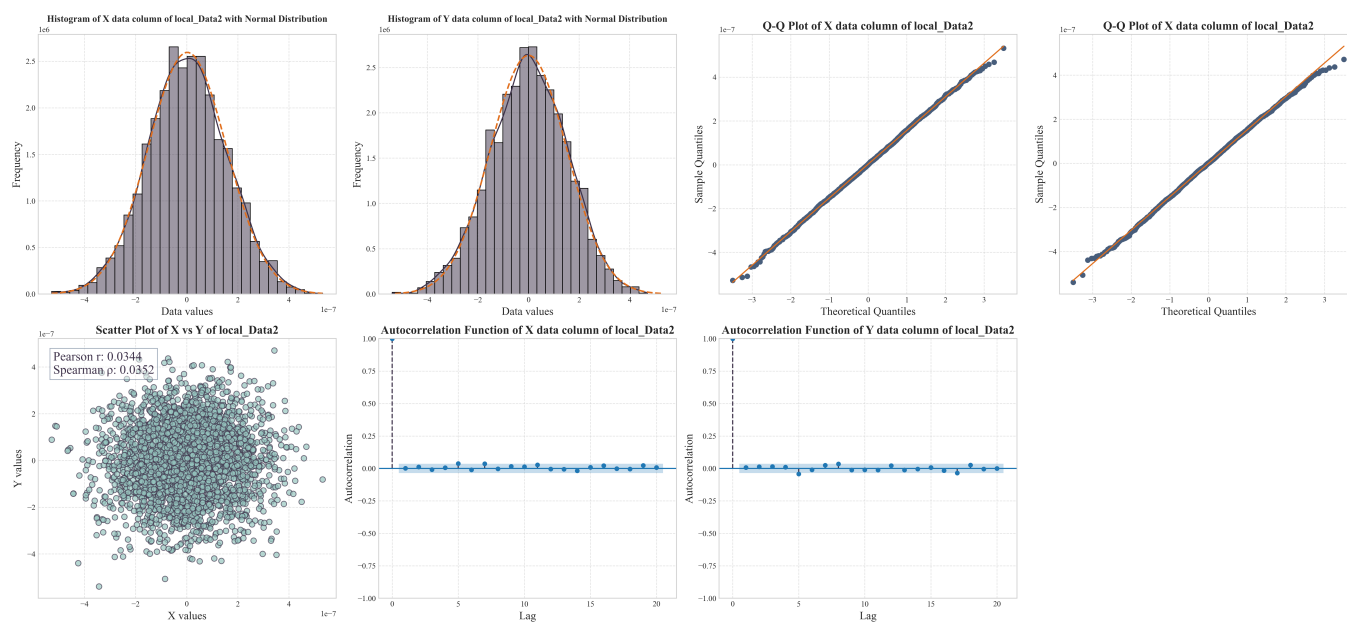


Figure 18: 数据质量评定: 现场测量 Data2

(3) 对数据 local_Data3 的 X 数据列进行正态分布检验, 结果如下所示:

► Shapiro-Wilk 检验:

- 统计量: 0.9988, p 值: 0.0244
- 结论: 数据不符合正态分布假设 ($p < 0.05$)

► **Kolmogorov-Smirnov 检验:**

- 统计量: 0.0085, p 值: 0.9703
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **简化卡方检验:**

- 简化卡方值: 180.9434
- 结论: 数据不符合正态分布假设 (卡方值 $<$ 临界值)

对数据 `local_Data3` 的 `Y` 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

► **Shapiro-Wilk 检验:**

- 统计量: 0.9992, p 值: 0.1836
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **Kolmogorov-Smirnov 检验:**

- 统计量: 0.0122, p 值: 0.7126
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **简化卡方检验:**

- 简化卡方值: 16.3325
- 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 $<$ 临界值)

对数据 `local_Data3` 进行相关性分析, 结果如下所示:

► **Pearson 相关系数:**

- 系数: 0.0265, p 值: 0.1310
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的线性相关性 ($p > 0.05$)

► **Spearman 相关系数:**

- 系数: 0.0162, p 值: 0.3574
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的非参数相关性 ($p > 0.05$)

(4) 对数据 `remote_Data4` 的 `X` 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

► **Shapiro-Wilk 检验:**

- 统计量: 0.9981, p 值: 0.0860
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **Kolmogorov-Smirnov 检验:**

- 统计量: 0.0171, p 值: 0.7705
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► **简化卡方检验:**

- 简化卡方值: 18.8169
- 结论: 数据不符合正态分布假设 (卡方值 $>$ 临界值)

对数据 `remote_Data4` 的 `Y` 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

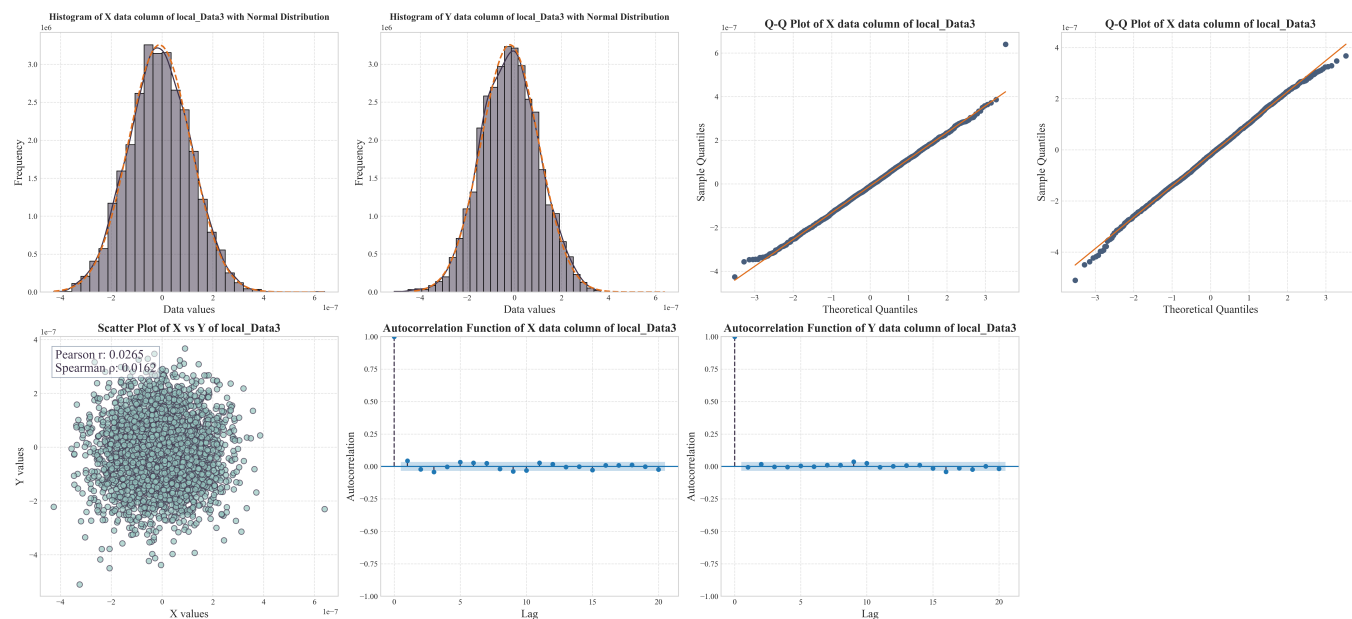


Figure 19: 数据质量评定：现场测量 Data3

► Shapiro-Wilk 检验:

- 统计量: 0.9991, p 值: 0.7438
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► Kolmogorov-Smirnov 检验:

- 统计量: 0.0122, p 值: 0.9786
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► 简化卡方检验:

- 简化卡方值: 8.5004
- 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 < 临界值)

对数据 `remote_Data4` 进行相关性分析, 结果如下所示:

► Pearson 相关系数:

- 系数: 0.0396, p 值: 0.1282
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的线性相关性 ($p > 0.05$)

► Spearman 相关系数:

- 系数: 0.0413, p 值: 0.1123
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的非参数相关性 ($p > 0.05$)

对数据 `remote_Data9` 的 X 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

► Shapiro-Wilk 检验:

- 统计量: 0.9986, p 值: 0.4378
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

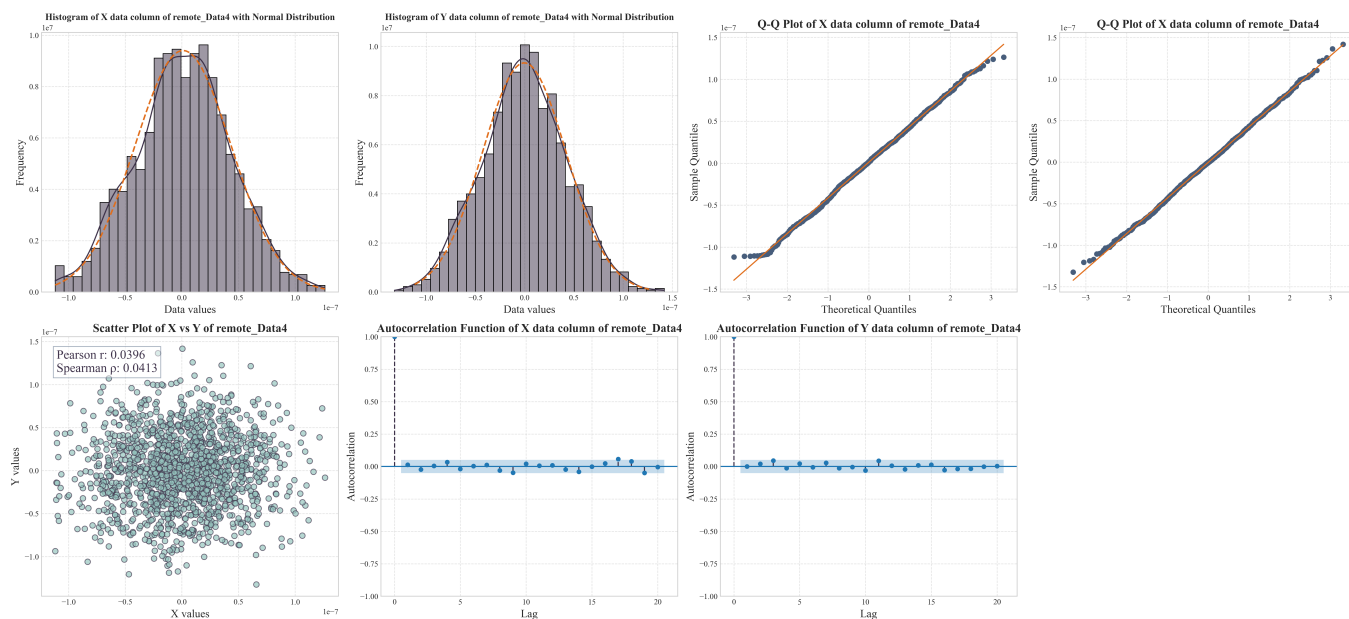


Figure 20: 数据质量评定：远程测量 Data4

► Kolmogorov-Smirnov 检验:

- 统计量: 0.0194, p 值: 0.7260
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► 简化卡方检验:

- 简化卡方值: 11.3080
- 结论: 数据符合正态分布假设 (卡方值 < 临界值)

对数据 `remote_Data9` 的 Y 数据列进行正则分布检验, 结果如下所示:

► Shapiro-Wilk 检验:

- 统计量: 0.9983, p 值: 0.2221
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► Kolmogorov-Smirnov 检验:

- 统计量: 0.0240, p 值: 0.4590
- 结论: 数据符合正态分布假设 ($p > 0.05$)

► 简化卡方检验:

- 简化卡方值: 23.7076
- 结论: 数据不符合正态分布假设 (卡方值 > 临界值)

对数据 `remote_Data9` 进行相关性分析, 结果如下所示:

► Pearson 相关系数:

- 系数: 0.0195, p 值: 0.4903
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的线性相关性 ($p > 0.05$)

► Spearman 相关系数:

- 系数: 0.0113, p 值: 0.6883
- 结论: 在显著性水平 0.05 下, 两列数据不存在显著的非参数相关性 ($p > 0.05$)

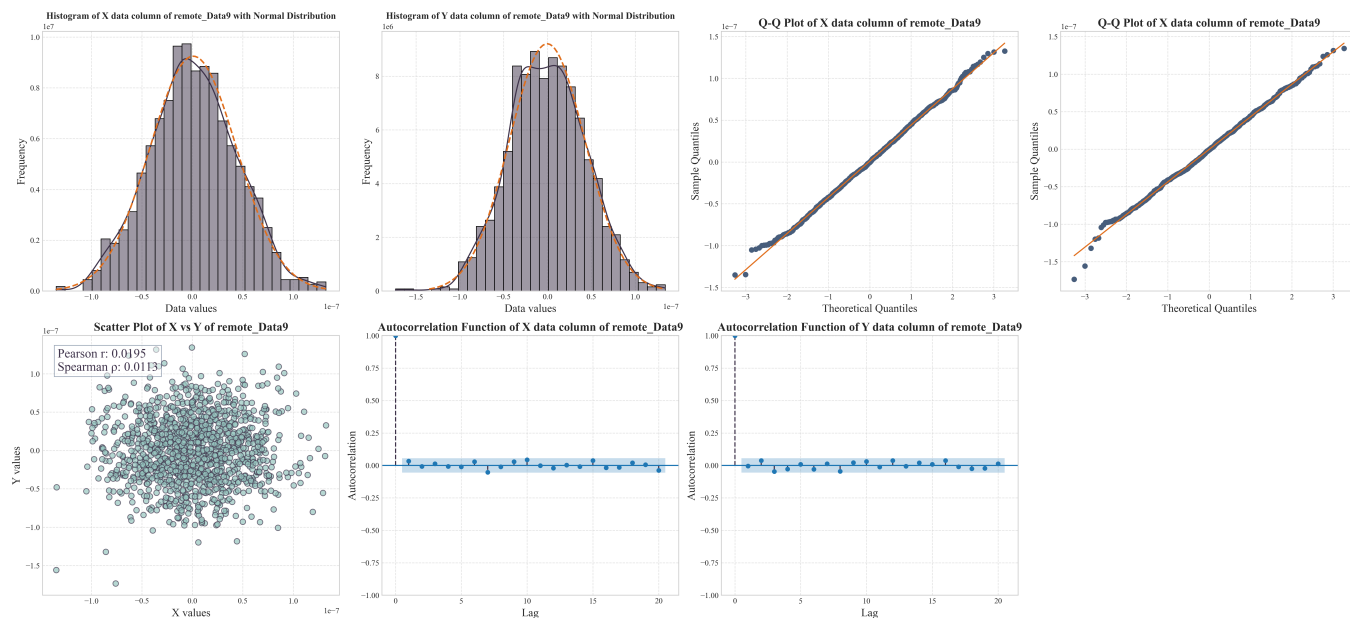


Figure 21: 数据质量评定: 远程测量 Data9

2. 计算玻尔兹曼常数

通过计算噪声强度, 对电阻热噪声测量值的输入带宽修正、扣除本底和噪声功率谱密度计算最终实现玻尔兹曼常量计算 (计算代码见附件)。结果如Table 3所示。

本地测量均值: $1.48 \times 10^{-23} \text{ J/K}$;

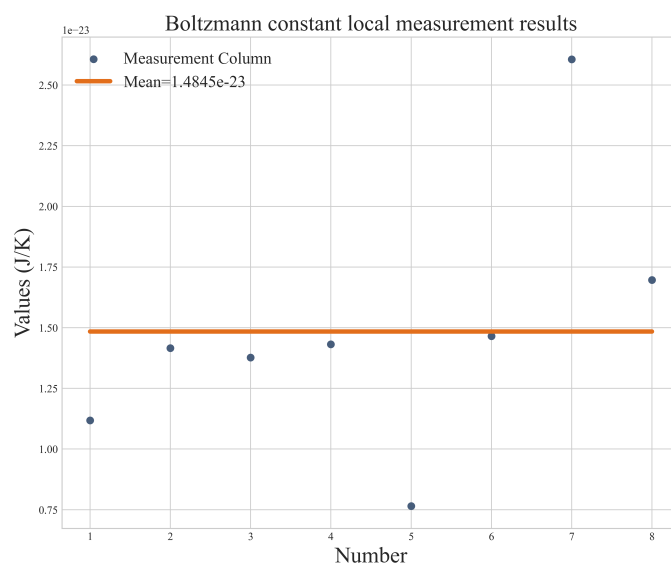


Figure 22: 本地测量均值

Table 3: 本地测量与遥测测量的 k_B 值（单位：J/K）

数据名	本地测量列 k_B (local)	数据名	遥测测量列 k_B (remote)
local/Data1	1.12×10^{-23}	remote/Data2	1.72×10^{-23}
local/Data2	1.42×10^{-23}	remote/Data3	1.35×10^{-23}
local/Data3	1.38×10^{-23}	remote/Data4	1.35×10^{-23}
local/Data4	1.43×10^{-23}	remote/Data5	1.43×10^{-23}
local/Data5	7.65×10^{-24}	remote/Data6	1.35×10^{-23}
local/Data6	1.47×10^{-23}	remote/Data7	1.88×10^{-23}
local/Data7	2.61×10^{-23}	remote/Data8	1.62×10^{-23}
local/Data8	1.70×10^{-23}	remote/Data9	1.42×10^{-23}

遥测均值： 1.51×10^{-23} J/K。



Figure 23: 遥测均值

从图Figure 22和Figure 23可以看出，数据的离散程度还是较大的，具体见误差分析部分。

3. 误差分析

这里参考 [7] 和 [3] 中内容提出误差分析的方案。

首先根据 [7]，假设锁相放大器的数值低通滤波器的相对误差可以忽略不计，电阻 R ，温度 T 独立测

量，其误差主要取决于测量仪器的系统误差。由误差传递可得 k_B 的比值不确定度为：

$$\frac{\delta k_B}{k_B} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\left(1 + 2\frac{n_{Bx}^2}{n_{Tx}^2}\right) \frac{8}{M-1} + \frac{\delta R}{R} + \frac{\delta T}{T}} \right)$$

接下来，[3] 对上述误差作了进一步讨论，它采用了基于 [7] 的“保守估计”，取热噪声测量 3 倍标准差 $3\sigma_{n_{TX}}$ (置信度 99.7%) 计算玻尔兹曼常量测量的最大不确定度为：

$$\frac{\delta k_B}{k_B} = 3 \sqrt{\left(1 + 2\frac{n_{BX}^2}{n_{TX}^2}\right) \frac{2}{M-1} + \left|\frac{\delta R}{R}\right| + \left|\frac{\delta T}{T}\right| + 2\frac{\delta \alpha}{\alpha}}$$

其中，电阻与温度的测量随机误差远小于 1%，可忽略。这里只考虑系统误差：设手持多用表测量电阻最大不确定度 $\delta R = 1 \Omega$ ，测温仪在室温和液氮下测温最大不确定度 δT 为 0.3 K 和 2 K；OE1022 手册中给出的 $\delta \alpha / \alpha \leq 1\%$ ，标准为 2%。

此外，它还提到了输入带宽修正也会给测量电压带来比值不确定度 $\delta v_{BW} / v_{BW}$ ，具体表示为

$$\frac{\delta v_{BW}}{v_{BW}} = \left(1 + \frac{n_{BX}^2}{n_{TX}^2}\right) \frac{(\omega R_{in} C_{in})^2}{1 + (\omega R_{in} C_{in})^2} \left(\frac{\delta R_{in}}{R_{in}} + \frac{\delta C_{in}}{C_{in}}\right)$$

最后，两篇文献中都提到了现场测量的误差比遥测更大，例如 Figure 24 所示。

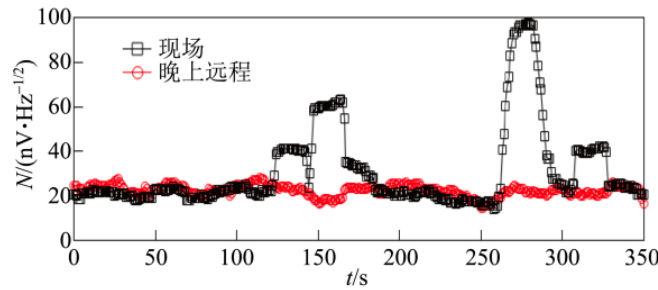


Figure 24: 环境噪声的影响 (来自 [3])

。

事实上，我们考虑一方面还需查找更多资料做更完善更全面的误差分析；另一方面我们需要结合实验结果进行具体的误差分析。

遗憾的是，上述误差分析方案并不是一个良好的方案，它只给出了相对误差的最大估计，采用该方案分析我们的实验数据得到的最大误差超过 60%，因此我们需要一个更准确的计算方案。

利用误差传递公式，我们给出以下估计，一个 σ 以内：

$$\frac{\delta k_B}{k_B} = \sqrt{\left(1 + 2\frac{n_{BX}^2}{n_{TX}^2}\right) \frac{2}{M-1} + \left|\frac{\delta R}{R}\right|^2 + \left|\frac{\delta T}{T}\right|^2 + 2\left(\frac{\delta \alpha}{\alpha}\right)^2}$$

而在置信度 99.7% 的 3σ 范围内，估计如下：

$$\frac{\delta k_B}{k_B} = 3 \sqrt{\left(1 + 2\frac{n_{BX}^2}{n_{TX}^2}\right) \frac{2}{M-1} + \left|\frac{\delta R}{R}\right|^2 + \left|\frac{\delta T}{T}\right|^2 + 2\left(\frac{\delta \alpha}{\alpha}\right)^2}$$

按此计算（相关数据处理代码见附件）得到结果如Table 4所示。

Table 4: 相对误差数据表

数据名	local/Data1	local/Data2	local/Data3	local/Data4
相对误差（本地测量）	9.90%	9.94%	9.67%	13.72%
数据名	local/Data5	local/Data6	local/Data7	local/Data8
相对误差（本地测量）	16.91%	11.20%	15.99%	11.80%

3.1.2 Discussion

本小节展示实验方案预期的实验结果讨论。

1. 对 A-B 差分输入做输入带宽修正，其等效输入电阻、电容怎么取？

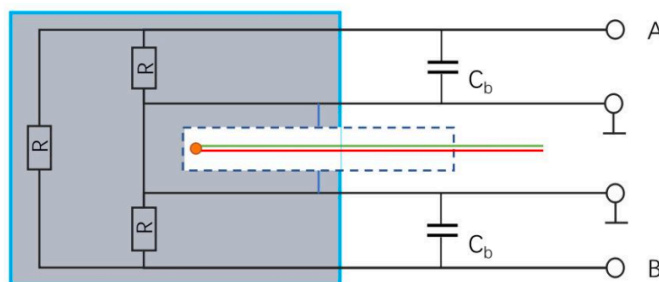


Figure 25: 等效输入电阻、电容示意图

如Figure 25所示，按前述原理概述部分所写，影响输入带宽的 R_{in} 约为 $2/3R$ ， C_{in} 约为电缆电容（室温下约为 96pF/m ）、锁相放大器输入电容（ 25pF ），与包括连接器和样品盒在内的电容并联后的值的 $1/2$ （约 68pF ）。

2. 经输入带宽修正后的噪声谱密度是否符合热噪声的频谱特征（与频率无关）？

理论上讲，按原理概述部分Figure 2，它应该与频率无关。

但是，将我们的实验测量结果与频率的关系绘制出后，可以明显发现二者是有关系的，最明显的是 50000Hz 以上，测量值相对于参考值（以及其它测量值）显著偏大，我们合理的怀疑这是一种系统性误差，如Figure 26和Figure 27所示。

考虑更详细的相关性检验，有：

对数据“本地测量所得各玻尔兹曼常数测量值”进行相关性分析，结果如下所示：

► **Pearson Correlation Coefficient:**

- Coefficient: 0.9145, p-value: 0.0015

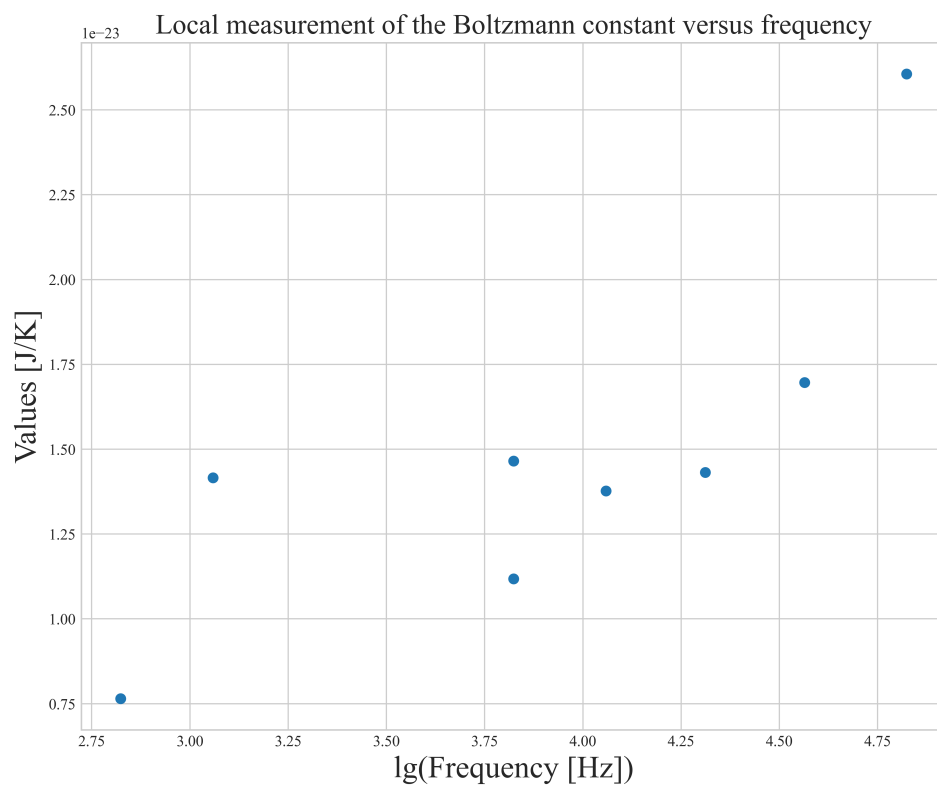


Figure 26: 本地测量结果的频率分布

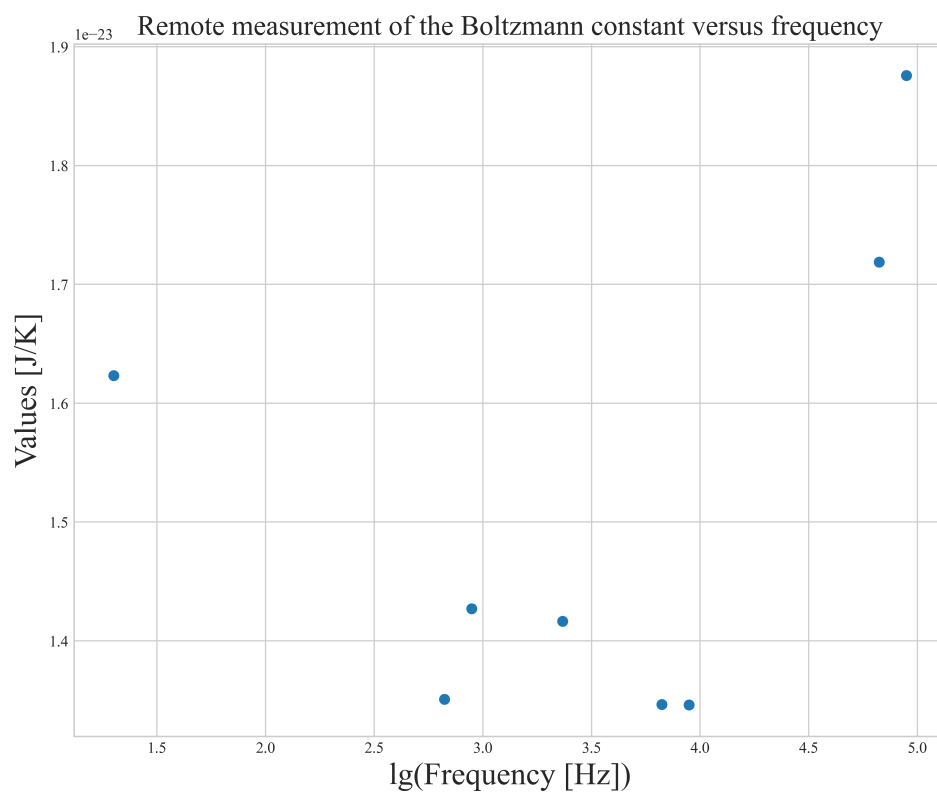


Figure 27: 远程测量结果的频率分布

- 结论：在显著性水平 0.05 下，两列数据存在显著的线性相关性 ($p \leq 0.05$)

► **Spearman Correlation Coefficient:**

- Coefficient: 0.7904, p-value: 0.0195
- 结论：在显著性水平 0.05 下，两列数据存在显著的非参数相关性 ($p \leq 0.05$)

对数据“本地测量所得各玻尔兹曼常数测量值”进行相关性分析，结果如下所示：

► **Pearson Correlation Coefficient:**

- Coefficient: 0.8656, p-value: 0.0055
- 结论：在显著性水平 0.05 下，两列数据存在显著的线性相关性 ($p \leq 0.05$)

► **Spearman Correlation Coefficient:**

- Coefficient: 0.2381, p-value: 0.5702
- 结论：在显著性水平 0.05 下，两列数据不存在显著的非参数相关性 ($p > 0.05$)

3. 共用 X 和 Y 数据处理得到的 k_B 值求平均是否可以降低其随机误差？

共用 X 和 Y 数据处理得到的玻尔兹曼常数 k_B 值取平均，确实可以有效降低随机误差。这是因为 X 和 Y 通道分别表示锁相放大器中相位上互差 90 度的两个正交信号分量，因此它们在测量时受到的随机噪声影响相对独立。通过分别计算 X 和 Y 得到的 k_B 值后取平均，可以减小噪声的标准差，降低随机误差。统计学上，独立测量值的平均能够有效降低方差，使最终结果的精度得到提升。此外，平均 X 和 Y 数据也可以部分抵消由于相位漂移或相位噪声带来的影响，从而提高测量结果的稳定性。最终，通过这种方式获得的 k_B 平均值可以更准确地反映实验结果，并减少随机误差对测量的干扰。

4. 能否通过噪声谱密度计算不同频率下的 k_B 值及其算术平均值 $\bar{k}_B$ ？

虽然根据 [3]，我们得知是可以这样做的。但是基于前述对本实验的详细分析（Figure 26和Figure 27）我们可知由于未能得知是什么造成了测量值与频率存在关系而导致无法修正，所以并不能这样做。

5. 本底噪声与仪器和测量时段有关，输入带宽修正因子与电缆温度有关（参考 [3]）。

我们实验所得的玻尔兹曼常数测量值如Table 3所示，注意其中远程测量组我们在计算时并没有扣除本底噪声，可以发现它并没有为测量带来很大的干扰，因此在实验室人员活动少的时段本底噪声实际是较小的（这也说明了我们本地测量得到的本底噪声很大一部分是当时较大的环境噪声）。

此外，按 [3]，用阻抗分析仪测量 2m 长电缆分别在室温和一半在室温一半在液氮罐内的电容值，后者下降了约 30%，对应式 $\frac{\delta v_{BW}}{v_{BW}} = \left(1 + \frac{n_{BX}^2}{n_{TX}^2}\right) \frac{(\omega R_{in} C_{in})^2}{1 + (\omega R_{in} C_{in})^2} \left(\frac{\delta R_{in}}{R_{in}} + \frac{\delta C_{in}}{C_{in}}\right)$ 中的 $\delta C_{in}/C_{in} \approx -26\%$ 。由于样品电阻在液氮温度下需重新测量，且电缆电阻相对于样品电阻很小，因温度变化导致的 $\delta R_{in}/R_{in}$ 可以忽略。上式给出的输入带宽修正量在不同测量频率下和对不同样品电阻造成修正过度的程度不同，可解释液氮下 k_B 测量值的离散系数大。

3.2 Reflections after Experiment

Reflection Question 3.1:

样品盒及传输电缆是否会对本底有贡献？用实验现象回答：处于不同环境（如人的触碰、或插入液氮瓶后）是否对测量产生影响？

1. 实验中，样品盒和传输电缆确实会对本底噪声产生贡献。

讲义提到，实验中的热噪声来源不仅限于电阻本身，还包括系统的各个部分。如果样品盒和电缆材料具有导电特性，则它们的热噪声会叠加在测量信号中。**传输电缆中的导线**在温度下会产生少量热噪声，这可能与锁相放大器检测到的电阻热噪声一起被测量到。样品盒与电缆连接处可能存在微小的**接触电阻**，而这种接触电阻在电流通过时会产生额外的噪声。此外，如果连接不稳定或接触不良，接触噪声的影响可能会更大。传输电缆可能在传输过程中**拾取环境中的电磁干扰**，如 50Hz 市电噪声或其他无线电信号。这些干扰信号会通过电缆进入测量系统，增加本底噪声水平。

本底噪声不必进行输入带宽修正的原因在于其来源和特性。本底噪声主要是锁相放大器内部的固有噪声，包括仪器自身的电子噪声和散粒噪声等。由于这些噪声是仪器内部产生的，**它们的主要部分并不通过输入电路的阻容滤波**，因此不会受到输入带宽的影响。对于外部信号，如电阻的热噪声，由于其通过锁相放大器的输入电路进入测量系统，会受到输入阻抗和输入电容的影响，导致信号衰减。为了准确获得电阻的热噪声，必须通过带宽修正来还原信号的真实强度。

2. 根据实验记录和讨论的内容，不同环境条件（如触碰样品盒或将样品盒插入液氮瓶中）确实对测量结果产生了影响。这些环境因素可能会通过改变电缆和样品盒的电容值或引入额外的电磁干扰，从而影响本底噪声和信号的稳定性。例如，实验中提到在液氮瓶中的电缆电容比室温下降了约 30%（详见**误差分析和关于输入带宽修正的讨论**），而环境噪声在实验人员活动较多的时段也会增加。这些变化表明，实验中环境条件的不同会对噪声测量产生干扰，影响实验精度。

3. 下面具体分析一个案例：我们实验所得的玻尔兹曼常数测量值如**Table 3**所示，注意其中远程测量组我们在计算时并没有扣除本底噪声，可以发现它并没有为测量带来很大的干扰，因此在实验室人员活动少的时段本底噪声实际上是较小的（这也说明了我们本地测量得到的本底噪声很大一部分是当时较大的环境噪声）。

Reflection Question 3.2:

采样时间间隔 Δt 约多少个时间常数时， X 任意相邻采样读数 $X(t)$ 与 $X(t + \Delta t)$ 可视独立无关的？如何验证？如想缩短测量时间并要求采样读数保持随机噪声特性，选择时间常数为多长合适？

- ▶ 首先根据 [3] 中结论，当 $t_s = 10\tau$ 时，无论是 X 或 Y 分量还是某单分量的噪声电压是无关的。
- ▶ 其次在我们的实验中，我们均使用的是 $t_s = 10\tau$ 的条件，该条件下按前述相关性分析的结果（**Figure 17**, **Figure 18**, **Figure 19**, **Figure 20**和**Figure 21**）， X 任意相邻采样读数 $X(t)$ 与 $X(t + \Delta t)$ 都可视独立无关的。
- ▶ 从测量时间考虑：

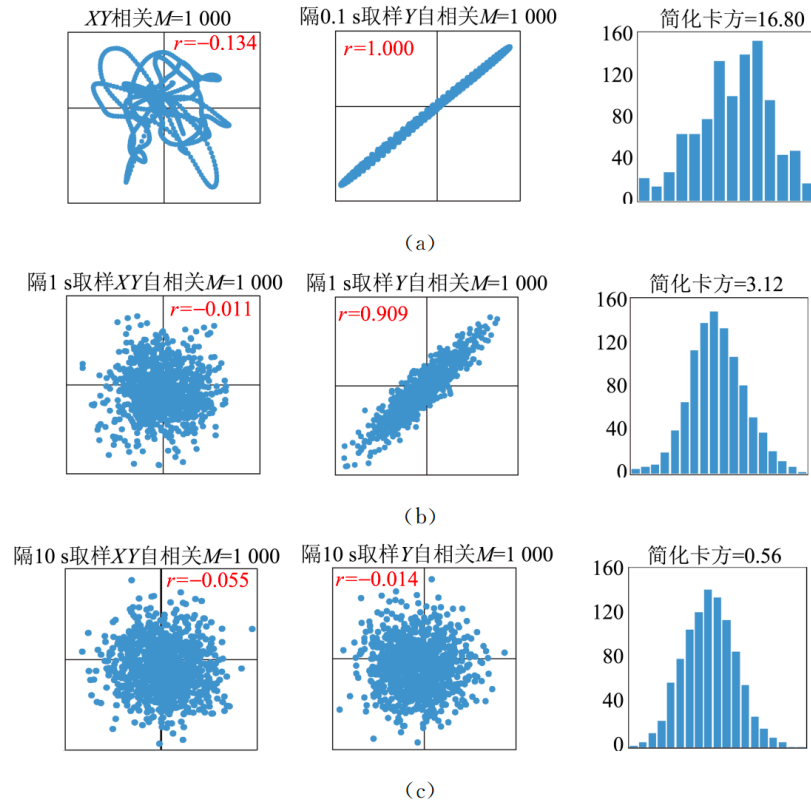


Figure 28: 采样间隔对数据相关性的影响 (来自 [3])

- 现场测量实验时间从下午 14:30 到晚上 18:00, 有效测量时间小于两小时, 测量 8 组数据点, 每组数据点各至少 1000 个, 因此考虑 $\tau = 10ms$, 则 $t_s = 0.1s$, 单组测量时间 100s, 理论总耗时 800s 约 13min; 结合本底测量时间、仪器接线时间、调试时间 (试错时间) 和数据分析时间, 以及事实上我们每组的数据点远大于 1000 个, 这个时间设置是较为合理的。
- 远程测量实验时间从晚上 19:00 到 23:00, 有效测量时间约 3 小时, 选取 $\tau = 100ms$, 则 $t_s = 1s$, 单组测量时间 1000s, 同样测量共 8 组, 每组至少 1000 个数据点, 总耗时 8000s 约 133min 约 2.2 小时, 这个时间设置也较为合理。

APL1-1-A 电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量

The End

4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments

1. Acknowledgments

Thank you, teacher, for taking the time to read this experimental report, which still has many shortcomings. I hope you can point out the areas that need improvement. I wish you good health, happiness in life, and success in your work!

2. Statement

- ▶ 尽管前面提到这篇实验方案中不考虑远程测量（所谓“遥测”），但是再进一步的资料查找阅读中，从 [3] 和 [7] 中了解到环境噪声的影响是比较大的：

“近代物理教学实验室的空调和风机每天 24 小时不间断运行，但学生没有测量环境噪声频谱，因而尚不能排除实验时他们取选的参考频率与环境噪声频率相近的可能性”；

“在教学实验对电磁干扰屏蔽能力有限的条件下，为减少环境噪声的影响，可将实验安排在下班后，采取远程测量方式进行，要求实验现场无人，且除电脑和锁相放大器外的其他电器设备关闭。在本教学实验室的实验表明，环境噪声的影响能下降到热噪声或更低的水平”。

因此，我们的计划是这样的：先按实验方案完成现场的测量，在此基础上我们在现场进一步考虑遥测的方案，并考虑与当天晚上进行测量（但是我们对实验进度的推荐持悲观的态度，很担心我们或者其它同学晚上仍在进行实验，这样是不会减少环境噪声的），预计第二天早上对数据进行验收。

- ▶ 对老师已经提出的提出的修改意见做回应：

(1) 用 $\Delta\nu$ 标记频率的记法是按 [1] 给出的，本实验方案中已修改。

(2) 关于电阻随温度会变化的问题，目前已将方案改为：

基于 $k_B = \frac{v_{Nx}^2}{4 \times \text{ENBW} \times TR}$ ，我们可以考虑一种变温测量下的线性拟合方案，即用变化的温度与阻值（阻值也会随温度变化）乘积作为梯度测量下的功率谱变化的斜率以表征玻尔兹曼常数：

$$\frac{v_{Nx}^2}{\text{ENBW}} = 4k_B \times TR$$

(3) 关于频率点的分配，实际上我们对此没有什么头绪。我们的想法是：按 **Figure 3**，噪声在频域上是均匀分布的，因此每组同学只要多选几个频率点进行测量，也许不太需要考虑频率覆盖的问题（真不太确定）？

(4) 关于使用 AI 工具的问题：在我们看来，**AI 工具和搜索引擎差不多**，或者说它就是一种用于更迅速的查找资料的搜索引擎。如果老师用 AI 工具较多的话，应该会注意到 AI 的回答有着如图所示明显的“分点作答”的风格（如 **Figure 29** 所示）。

而我们的回答正是相当于“利用搜索引擎查找资料后整理得到的”（这一点从这篇方案中涉及到的参考文献的数目也可以看出，我们的确是去查找了不少资料的）。

2. 校正锁相放大器的步骤

校正锁相放大器可以分为几个关键步骤，通常在测量前和测量后进行。以下是一般的校正步骤：

2.1 零点校正 (Offset Correction)

零点校正用于校准锁相放大器的基准值，使其在没有输入信号时输出为零。

1. 断开输入信号：将输入端短接或断开，使得没有信号输入到锁相放大器。
2. 零点调整：在这种情况下，锁相放大器的输出应该为零。如果输出不为零，可以通过调节锁相放大器的 "Offset" (偏移) 设置，将输出调为零。
3. 检查稳定性：观察输出的波动，确保输出稳定在零附近。如果输出波动较大，可以调整设备的 时间常数 或 滤波设置 来进一步降低噪声。

2.2 相位校正 (Phase Calibration)

相位校正是为了确保参考信号和测量信号之间的相位差测量是准确的，特别是在锁相放大器用于相位敏感测量时。

1. 输入已知参考信号：使用信号发生器给锁相放大器输入一个已知频率和相位的参考信号（通常是正弦波）。
2. 调整相位：根据参考信号，调整锁相放大器的 相位设置 (Phase Shift)，使得锁相放大器的输出显示为已知的相位值。如果输出的相位与参考信号的相位不一致，可以调整相位角度， 到两者相位一致。

Figure 29: AI 回答与个人回答是不同的

其中，关于频率分配的问题的回答我们最根本的想法如上所示，关于这一点我们讨论后决定在现场听老师是否有更完善更合理的解释和安排，因此回答内容主要是由 AI 给出的一个“也许会有启发性的方案”。

关于校正的问题，首先老师应当注意到了我们基于这个回答在步骤中考虑并引入了校正的过程（主要是零点校正和本底输入带宽校正），其中由于本底输入带宽校正原理概述中详细讨论了，所以回答中比较简略。

关于环境噪声的问题，最初在完成这个问题时，我们确实对此没什么概念，对环境噪声的较深刻的印象来自于我们阅读 [3] 和 [7] 后。我们的基本的考虑是环境噪声会明显导致噪声的频域分布不再均匀（如 $1/f$ 噪声、市电 50Hz），正如我们在回答中所写。此外，正如我们在上面谈到的那样，减小环境噪声较为有效的方案还是遥测。

- (5) “10ms 行不行？”关于这个问题，我们在写这篇方案的时候实际上有简单的思考：首先时间常数决定了滤波器的带宽，时间常数太小时（如 10ms 时），带宽太大，可能会引入 $1/f$ 这样的环境噪声，这在实验步骤的描述中提到了：“由于测量装置不可能完全屏蔽环境干扰，选择太大的带宽容易引入近频的环境噪声”。此外，参考 [3] 和 [7]，它们举例时考虑的时间常数都比较大。而我们在前一次实验中也有经验，时间常数大一些时信号会更稳定。因此，我们保守的认为 10ms 不太行，要选大一点的时间常数。

3. Summary

实验“电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量”旨在通过测量电阻在不同温度下的热噪声来计算玻尔兹曼常量 k_B 。本实验首先通过锁相放大器精确测量电阻的噪声电压信号，并利用 Johnson-Nyquist 公式将噪声与温度、阻值和带宽联系起来，以便从中提取出 k_B 的值。